บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินการ

จากการพัฒนาเว็บไซต์การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นนั้น มีจุดการประสงค์ในการ เขียนแต่จดจำการเขียนให้ถูกต้อง เพราะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเขียนภาษาญี่ปุ่น ทำให้มีแนวคิด และไปต่อยอด ในการ เขียน ลำดับ คันจิ หรือ การออกเสียง ให้ถูกสืบต่อไป

5.1.1 ผู้ใช้ทั่วไป

1.) สมัครสมาชิก

1.1) กรอกชื่อ

1.2) กรอกนามสกุล (ไม่บังคับ)

1.3) กรอกอีเมล

1.4) รหัสผ่าน

2.) สามารถดูตารางและรายละเอียดของตัวอักษรญี่ปุ่น

2.1) ปุ่มเสียงตัวอักษร

2.2) รูปลำดับตัวอักษร

2.3) วิดีโอการเขียน

5.1.2 สมาชิก

1.) เข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้

1.1) อีเมล

1.2) รหัสผ่าน

2.) สามารถดูและแก้ไขโปรไฟล์ได้

2.1) ชื่อ

2.2) นามสกุล

2.3) อีเมล

2.4) รหัสผ่าน

3.) สามารถฝึกเขียนตัวอักษรแบบมีตัวช่วย บอกวิธีขีดเส้น ได้แก่ ตัวอักษร คาตาคานะ จำนวน 46 ตัวทีละตัวอักษรได้

3.1) แสดงตัวอักษรแม่แบบตัวอักษรเป็นตัวอักษรญี่ปุ่น

3.2) แสดงเส้นนำทางสำหรับการฝึกเขียน

3.3) สามารถกดปุ่มฟังเสียงซ้ำได้ หลังจากรอบแรกจะเล่นอัตโนมัติ

3.4) ไม่มีการประเมิน

4.) สามารถฝึกเขียนตัวอักษรแบบไม่มีตัวช่วย ไม่บอกวิธีขีดเส้น ได้แก่ ตัวอักษร คาตาคานะ จำนวน 46 ตัวทีละตัวอักษรได้

4.1) แสดงตัวอักษรแม่แบบสำหรับฝึกเขียน เป็น ตัวโรมันจิ

4.2) ไม่แสดงเส้นสำหรับการฝึกเขียน

4.3) สามารถกดปุ่มฟังเสียงซ้ำได้ หลังจากรอบแรกจะเล่นอัตโนมัติ

4.4) มีการประเมินการเขียนในข้อที่ห้า

5.) สามารถประเมินผลการเขียนตัวอักษร ตัวอักษร ได้แก่ ตัวอักษร และ คาตาคานะ จำนวน 46 ตัว ทีละตัวอักษร หลังทำแบบทดสอบเขียนเสร็จสิ้น

5.1) แสดงผลประเมินลำดับการขีดเขียนตัวอักษร

5.2) แสดงผลประเมินรูปทรงของตัวอักษร

5.3) แสดงผลประเมินตำแหน่งการเขียนให้อยู่ภายในเส้นแม่แบบ

5.4) แสดงผลการประเมินการเขียนตัวอักษร

O ดีมาก

O ดี

O พอใช้

O แย่

6.) สามารถเล่นแบบโหมดตัวเลือกตัวอักษรได้

6.1) รายละเอียดแสดงผล

O ตัวโรมันจิ

O ปุ่ม ตัวอักษรญี่ปุ่น 4 ตัวเลือก

O ข้อที่ถูกหลังจากที่เลือก

6.2) ประมวลผลแสดงคะแนนรวมหลังทำแบบทดสอบ

6.3) แสดงเฉลยคำตอบที่ถูกต้องในขนาดที่ทำแบบทดสอบ

6.4) สามารถเลือกหมวดตัวอักษรที่ต้องการทดสอบได้

O คาตางานะ

7.) สามารถดูประวัติที่ตัวเองทำแบบทดสอบ แต่ละรอบได้

7.1) วันที่ทำแบบทดสอบ

7.2) คะแนนที่ได้

7.3) เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ

7.4) ชื่อแบบทดสอบ

5.1.3) ผู้ดูแลระบบ

1.) สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้

1.1) อีเมล

1.2) รหัสผ่าน

2.) สามารถจัดการข้อมูลรูปแบบตัวอักษร

2.1) เพิ่ม/ลบ/แก้ไข จัดการข้อมูลตัวอักษรญี่ปุ่น

O ตัวอักษร

O รูปตัวอักษรการบอกลำดับการเขียน

- O การบอกวิธีลำดับการเขียน
- O ไฟล์ เสียง ตัวอักษร

3.) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบททดสอบประเภทตัวเลือก

3.1) เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/แบบทดสอบ

- O เพิ่มคำถามแบบทดสอบ
- O แก้ไขคำถามในแบบทดสอบ
- O ลบคำถามในแบบทดสอบ
- O เพิ่มตัวเลือกคำตอบ
- O แก้ไขตัวเลือกคำตอบ
- O กำหนดคำตอบที่ถูกต้อง
- O กำหนดคำตอบที่ต้อง
- O กำหนดรูปแบบของแบบทดสอบ

4.) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบททดสอบการเขียน

4.1) กำหนด รูปแบบตัวอักษรที่ถูกต้อง

4.2) จัดทำโจทย์

4.3) ตั้งค่า เกณผ่าน

- O ลักษณะรูปทรง
- O อยู่ในเส้นแม่แบบ
- O ลำดับการขีดเส้น

4.4) แก้ไขบททดสอบ

- O แก้ไขตัวอักษรในแบบทดสอบ
- O เปลี่ยนแม่แบบการเขียน
- O แก้ไขคำอธิบาย

5.) ดูผลการทำแบบทดสอบของสมาชิก

O คะแนน

O วันที่ทำแบบทดสอบ

O ตัวอักษรที่ทำผิด

5.2 ข้อเสนอแนะ

ในอนาคตผมอยากพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบการเขียนตัวอักษร การประเมินผลการเขียน และการแสดงผลให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงปรับปรุงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้มีความสวยงามและใช้งานได้สะดวกมากกว่าเดิม

นอกจากนี้ ผมต้องการเพิ่มความสามารถของระบบให้รองรับข้อมูลและการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงการจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความเป็นระบบ และเพิ่มการตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

สำหรับการพัฒนาในอนาคต ผมเห็นว่าควรมีการวางแผนการทำงานและกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาแต่ละส่วนให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบก่อนนำไปใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความสมบูรณ์มากกว่าระบบในปัจจุบัน

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาที่พบในการดำเนินโครงงานเกิดจากตัวผมเองเป็นหลัก เนื่องจากผมมีนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งและไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้การพัฒนาระบบในบางส่วนใช้เวลานานกว่าที่ควร และทำให้ระบบบางส่วนไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ภาพรวมของระบบยังมีบางส่วนที่ผมมองว่าสามารถทำให้ดีกว่านี้ได้ ทั้งในด้านการออกแบบ การทำงานของระบบ การตรวจสอบข้อมูล และการจัดการข้อผิดพลาดต่าง ๆ เนื่องจากมีเวลาจำกัดในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในระหว่างการพัฒนา ผมต้องศึกษาและทำความเข้าใจเทคโนโลยีหลายด้านที่นำมาใช้ในโครงงาน เช่น HTML, CSS, JavaScript, PHP และ MySQL ทำให้บางส่วนของระบบต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ทดลอง และแก้ไขหลายครั้ง จึงส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานโดยรวม

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการบริหารเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น รวมถึงเห็นว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องและการวางแผนงานล่วงหน้ามีความสำคัญต่อการพัฒนา

โครงงานเป็นอย่างมาก หากผมสามารถจัดการเวลาและดำเนินงานตามแผนได้ตั้งแต่เริ่มต้น ระบบโดยรวมก็น่าจะมีเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

ในอนาคตผมต้องการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านระบบและเนื้อหาการเรียนรู้ โดยจะปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นจริง ๆ ตั้งแต่พื้นฐาน โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เดิมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

ผมต้องการเพิ่มเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นให้มีความครบถ้วนมากขึ้น เช่น การเรียนรู้ตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียง การอ่าน การเขียน ลำดับขีด คำศัพท์พื้นฐาน และเนื้อหาเบื้องต้นที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อได้ โดยจัดลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอนและเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผมต้องการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาและส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และเหมาะกับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน รวมถึงเพิ่มแบบฝึกหัดและกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในส่วนของการทำงานของระบบ ผมต้องการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผลการเขียนตัวอักษรให้มีความแม่นยำมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความสามารถในการให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบข้อผิดพลาดของตนเองและนำไปปรับปรุงการเขียนได้

โดยเป้าหมายในการพัฒนาต่อคือการทำให้ระบบไม่ได้เป็นเพียงเว็บไซต์สำหรับฝึกเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจพื้นฐานได้ง่าย และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้